

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7&9
“TIPE DATA TERSTRUKTUR”**



DISUSUN OLEH:
NAMA : RAFI IMAM NASRULLAH
NIM : 109082530010
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOAL LATIHAN

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r      int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var pt titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)

    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)

    fmt.Scan(&pt.x, &pt.y)

    d1 := didalam(l1, pt)
    d2 := didalam(l2, pt)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    }
}
```

```

    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output:

```

Modul 789 > soal 1.go 2 main
22
23 func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
24     return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
25 }
26
27 func main() {
28     var l1, l2 lingkaran
29     var pt titik
30
31     fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
32
33     fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
34
35     fmt.Scan(&pt.x, &pt.y)
36
37     d1 := didalam(l1, pt)
38     d2 := didalam(l2, pt)
39
40     if d1 && d2 {
41         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
42     } else if d1 {
43         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
44     } else if d2 {
45         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
46     } else {
47         fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
48     }
49 }

```

```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 789\soal 1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 789\soal 1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Program menerima input berupa titik pusat dan jari-jari dari dua lingkaran, serta koordinat sebuah titik yang akan dicek. Selanjutnya, program menghitung jarak titik ke pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik. Jika jarak titik lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran tersebut. Setelah proses pengecekan selesai, program akan menampilkan apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, di dalam keduanya, atau di luar kedua lingkaran.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX = 100

type arrInt [NMAX]int

func tampilSemua(arr arrInt, n int) {
    fmt.Print("Isi array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("[%d]=%d ", i, arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

func tampilGanjil(arr arrInt, n int) {
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("[%d]=%d ", i, arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

func tampilGenap(arr arrInt, n int) {
    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("[%d]=%d ", i, arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

func tampilKelipatanX(arr arrInt, n, x int) {
    fmt.Printf("Indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Printf("[%d]=%d ", i, arr[i])
        }
    }
    fmt.Println()
}

func hapusElemen(arr *arrInt, n *int, idx int) {
```

```

    for i := idx; i < *n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    arr[*n-1] = 0
    *n--
}

func rataRata(arr arrInt, n int) float64 {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    sum := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += arr[i]
    }
    return float64(sum) / float64(n)
}

func standarDeviasi(arr arrInt, n int) float64 {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    rata := rataRata(arr, n)
    sumKuadrat := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(arr[i]) - rata
        sumKuadrat += selisih * selisih
    }
    return math.Sqrt(sumKuadrat / float64(n))
}

func frekuensi(arr arrInt, n, bil int) int {
    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == bil {
            count++
        }
    }
    return count
}

func main() {
    var arr arrInt
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array:")
    for i := 0; i < n; i++ {

```

```

        fmt.Printf(" arr[%0d] = ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\n===== HASIL =====")

    tampilSemua(arr, n)

    tampilGanjil(arr, n)

    tampilGenap(arr, n)

    var x int
    fmt.Print("\nMasukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    tampilKelipatanX(arr, n, x)

    var idx int
    fmt.Print("\nMasukkan indeks elemen yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)
    if idx >= 0 && idx < n {
        hapusElemen(&arr, &n, idx)
        fmt.Printf("Array setelah menghapus indeks %d:\n", idx)
        tampilSemua(arr, n)
    } else {
        fmt.Println("Indeks tidak valid!")
    }

    fmt.Printf("\nRata-rata      : %.4f\n", rataRata(arr, n))

    fmt.Printf("Standar deviasi : %.4f\n", standarDeviasi(arr, n))

    var bil int
    fmt.Print("\nMasukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&bil)
    fmt.Printf("Frekuensi %d dalam array: %d kali\n", bil, frekuensi(arr, n, bil))
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- Explorer:** Shows a project structure with folders like 'coba', 'Modul 1', 'Modul 2', 'Modul 4 & 5', 'Modul 7&8', 'Modul 9&10', 'Modul 10', and 'Modul 12'.
- Source:** Displays the Go source code for 'mod 2.go', which includes functions for displaying arrays, removing elements, and calculating statistics.
- Terminal:** Shows the output of the program:


```

Masukkan indeks elemen yang ingin dihapus: 1
Array setelah menghapus indeks 1:
1&1 array: [0]-20 [1]-20 [2]-20 [3]-20
Rata-rata      : 12.5000
Standar deviasi : 14.7902

Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 20
Frekuensi 20 dalam array: 0 kali

```
- Output Window:** A small window titled 'NAMA' displays the user's name 'Rafi Imam Nasrullah' and NIM '109082530010'.

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengolah data array. Program dapat menampilkan isi array berdasarkan indeks tertentu, menampilkan indeks ganjil, genap, dan kelipatan tertentu, menghapus elemen array, menghitung rata-rata serta standar deviasi, dan mencari frekuensi kemunculan suatu bilangan dalam array. Program menggunakan konsep array, fungsi, perulangan, pointer, dan perhitungan matematika.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil [100]string
    jumlah := 0
    pertandingan := 1

    for {

        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[jumlah] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[jumlah] = klubB
        } else {
            hasil[jumlah] = "Draw"
        }

        jumlah++
    }
}
```

```

        pertandingan++
    }

    for i := 0; i < jumlah; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in the editor:

```

1  import "fmt"
2
3  func main() {
4      var klubA, klubB string
5      var skorA, skorB int
6
7      fmt.Print("Klub A : ")
8      fmt.Scan(&klubA)
9
10     fmt.Print("Klub B : ")
11     fmt.Scan(&klubB)
12
13     var hasil [100]string
14     jumlah := 0
15     pertandingan := 1
16
17     for {
18
19         fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
20         fmt.Scan(&skorA, &skorB)
21
22         if skorA < 0 || skorB < 0 {
23             break
24         }
25     }
26 }

```

The terminal output shows the following sequence of events:

```

Pertandingan 9 : 1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\rafi\OneDrive\Documents\LAPRAK>

```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub. Program meminta nama kedua klub, lalu pengguna memasukkan skor setiap pertandingan secara berulang. Program akan menentukan pemenang setiap pertandingan atau hasil seri (draw), kemudian menyimpan hasilnya ke dalam array. Input akan berhenti jika ada skor bernilai negatif. Setelah selesai, program menampilkan hasil seluruh pertandingan dan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal 4

Source Code:

```

package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {

```



```

var ch string
*n = 0
for *n < NMAX {
    fmt.Scan(&ch)
    if ch == "." {
        break
    }
    t[*n] = rune(ch[0])
    (*n)++
}
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i, j := 0, n-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
        t[i], t[j] = t[j], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {

    var salin tabel = t
    balikanArray(&salin, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != salin[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks\t\t: ")
    isiArray(&tab, &m)

    isPalin := palindrom(tab, m)

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Reverse teks\t: ")

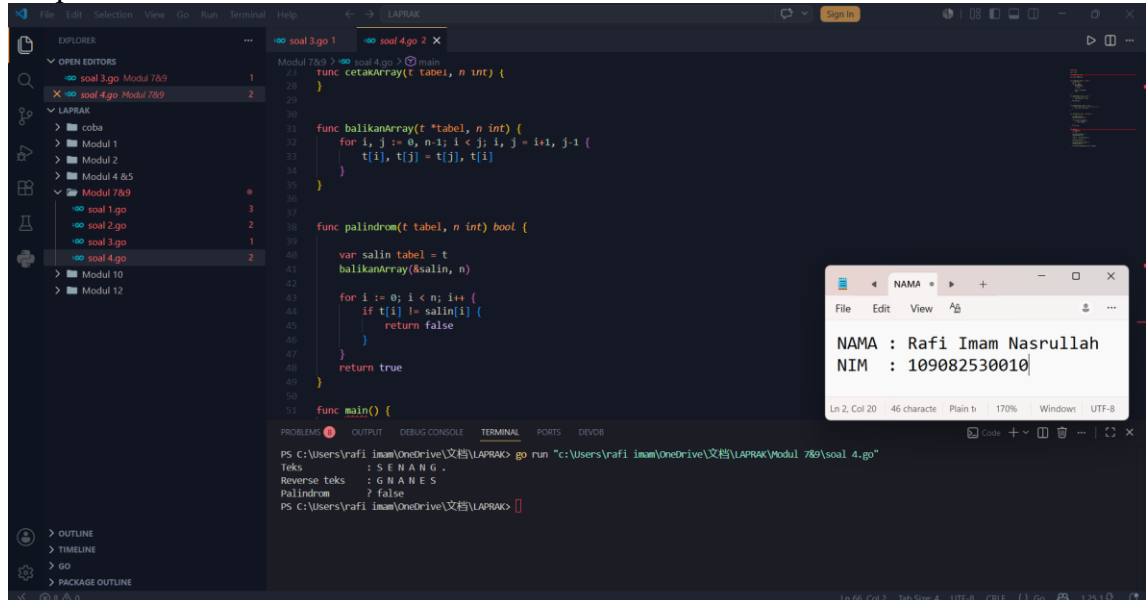
```

```
cetakArray(tab, m)
```

```
fmt.Printf("Palindrom\t? %v\n", isPalin)
```

```
}
```

Output:



```
Modul 7&9 > soal 4.go 2 X
Modul 7&9 > soal 4.go 2 X
func cetakArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(t.tabel[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        t.tabel[i] = t.tabel[n-i-1]
    }
}

func palindrom(t *tabel, n int) bool {
    var salin tabel = *t
    balikanArray(&salin, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t.tabel[i] != salin.tabel[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    t := tabel{
        tabel: []string{"S", "E", "N", "A", "N", "G", "."},
    }
    cetakArray(&t, 7)
    balikanArray(&t, 7)
    cetakArray(&t, 7)
    fmt.Println("Palindrom : ", palindrom(&t, 7))
}
```

```
PS C:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 7&9\soal 4.go"
Teks      : S E N A N G .
Reverse teks : G N A N E S
Palindrom : false
PS C:\Users\rafi_imam\OneDrive\文档\LAPRAK>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengolah teks menggunakan array karakter. Program menerima input karakter satu per satu hingga tanda titik (.) dimasukkan. Setelah itu, program membalik urutan karakter untuk menampilkan teks secara terbalik dan memeriksa apakah teks tersebut merupakan palindrom, yaitu teks yang tetap sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Hasil akhirnya berupa teks yang sudah dibalik dan informasi apakah teks termasuk palindrom atau tidak.